# Thiago de Oliveira Sampaio

**Engenheiro de Software Backend • Java, Spring Boot e Go • Microsserviços • Modernização de Legado • IA Aplicada**

Fortaleza, CE — Brasil | thiagooliveira1039@gmail.com | +55 85 99123-8295
linkedin.com/in/thiago-de-oliveira-sampaio-0085a8239 | github.com/Skaduhs5232 | skaduhs5232-github-io.vercel.app

## RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software com 5+ anos de experiência em desenvolvimento (desde 2021; desde 2023 em times de produto), com foco em **backend**: **Java (Spring Boot), Go, microsserviços e APIs REST/gRPC**. Hoje, como Engenheiro de Software Sênior na S4E, **lidero tecnicamente um time de 5 pessoas na modernização de um ERP legado**: mapeamento AS-IS/TO-BE, arquitetura-alvo, ADRs e contratos de API. No Colégio Christus, fui de estagiário a Desenvolvedor Full Stack II e projetei microsserviços do **Exitus**, ecossistema educacional com 12 módulos que atende cerca de **11 mil alunos em 4 escolas**. Como diferencial, **IA aplicada em produção**: chatbots educacionais com roteamento por BERTimbau para agentes especialistas com tools e MCP. Bacharel em Ciência da Computação e mestrando em Informática Aplicada (UNIFOR).

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Engenheiro de Software Sênior
jun/2026 – Atual

S4E — Fortaleza, CE (híbrido)

- **Lidero tecnicamente um time de 5 pessoas** na **modernização de um ERP legado**, com entregas incrementais que convivem com o sistema atual.
- Mapeio com as áreas de negócio os **fluxos AS-IS** e desenho os **cenários TO-BE** que orientam a migração, tornando explícitas regras de negócio que só existiam no código legado.
- Defino a **arquitetura-alvo** e os **contratos de API** entre os módulos modernizados.
- Registro as decisões técnicas em **ADRs**, diagramas de arquitetura e guias de padrões, reduzindo a dependência de conhecimento tácito no time.
- Conduzo code review e mentoria técnica, alinho padrões de desenvolvimento entre squads e mantenho a rastreabilidade entre regras de negócio e decisões técnicas.

### Desenvolvedor de Software Full Stack II
set/2024 – jun/2026

Colégio Christus — Fortaleza, CE

- Projetei e implementei **microsserviços em Java (Spring Boot) e Go** para o **Exitus**, ecossistema educacional multi-tenant com **12 módulos integrados** que atende cerca de **11 mil alunos** no Colégio Christus e em outras 3 escolas, com deploys independentes por domínio.
- Construí a **plataforma de chatbots educacionais** em produção no Exitus: um *gatekeeper* com **BERTimbau** classifica cada mensagem e a roteia para **agentes especialistas com tools e servidores MCP**, com auditoria das conversas e monitoramento de custos para reduzir o gasto com LLMs.
- Integrei modelos de **OCR, ICR e Text-to-Speech** ao fluxo de geração, leitura e correção de avaliações, eliminando etapas manuais recorrentes.
- Desenvolvi, em conjunto com Marcelino Braga, o **Tiptap-Exitus**, biblioteca open source de editor rich-text adotada como editor único em vários módulos; desenvolvi sozinho o corretor ortográfico do editor, um microsserviço em Go com HunspellGo.
- Modernizei módulos legados e integrei sistemas internos e externos via APIs REST; atuei também no front-end com Angular, React e TypeScript.
- Liderei iniciativas de arquitetura, code review e boas práticas com Docker, **Kubernetes**, CI/CD, Google Cloud Platform (GCP), GitFlow e Scrum.

### Desenvolvedor de Software Full Stack I
out/2023 – set/2024

Colégio Christus — Fortaleza, CE

- Desenvolvi funcionalidades de ponta a ponta nas plataformas institucionais: regras de negócio e acesso a dados em Java e SQL no back-end; telas em Angular e TypeScript no front-end.
- Mantive e evoluí funcionalidades em produção, em ciclos ágeis com o time.

### Estagiário de Desenvolvimento de Software
mar/2023 – set/2023

Colégio Christus — Fortaleza, CE

- Otimizei APIs REST (Spring Boot) e consultas PostgreSQL em endpoints de alto volume, melhorando o desempenho de operações críticas.
- Entreguei novas funcionalidades com Angular, React e Vue em ciclos quinzenais, validadas diretamente pelos stakeholders.
- Efetivado como Desenvolvedor Full Stack I ao fim do estágio.

### Desenvolvedor Web (Freelance)
mar/2021 – mar/2023

Sandie — Remoto

- Criei e mantive o site da empresa de forma autônoma, de ponta a ponta: design das páginas, front-end e back-end, hospedagem, SEO técnico, desempenho, responsividade e suporte técnico.

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

**Backend:** Java, Spring Boot, Go (Golang), Gin, APIs REST, gRPC, Node.js/Express, FastAPI, .NET

**Arquitetura & Liderança:** Microsserviços, Sistemas Distribuídos, Modernização de Sistemas Legados, Design de APIs, DDD, ADR, AS-IS/TO-BE, SOLID, Clean Code, TDD, Code Review, Mentoria Técnica, Liderança Técnica, Scrum

**Cloud & DevOps:** Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform (GCP), CI/CD, Git, GitFlow

**Dados & Mensageria:** PostgreSQL, pgvector, MongoDB, SQL, RabbitMQ

**IA Aplicada:** LLMs, Agentes de IA, MCP (Model Context Protocol), RAG, LangChain, LangGraph, Hugging Face Transformers, BERTimbau, Gemini API, Anthropic API, PLN

**Visão Computacional & Dados:** YOLO (v8/v11), SAM2, OpenCV, OCR, ICR, TTS, PyTorch, TensorFlow, SciPy

**Outras Linguagens:** Python, TypeScript, JavaScript, Clojure (programação funcional), C#, C

**Frontend:** Angular, React, Svelte, HTML5, SCSS

## PROJETOS, OPEN SOURCE E PESQUISA

### Tiptap-Exitus — Biblioteca de Editor Rich-Text (Open Source)

`TypeScript · Tiptap · Angular · Go · HunspellGo`

- Desenvolvido em conjunto com Marcelino Braga: componentes sobre o Tiptap, em produção como editor único em vários módulos do Exitus. Desenvolvi sozinho o corretor ortográfico em Go com HunspellGo.

### Med System

`React · Node.js · PostgreSQL · RabbitMQ · Tailwind CSS`

- Plataforma de apoio a médicos externos e estudantes da Universidade Christus: atendimento clínico, apoio ao diagnóstico e emissão de receitas.

### TCC: Detecção de Patologias em Pavimento Asfáltico com YOLOv11

`Python · YOLOv11X · PyTorch · SAM2 · Roboflow`

- Detecção de buracos e remendos em vias urbanas com YOLOv11X (transfer learning a partir de pesos COCO e aumento de dados), sobre dataset próprio de 757 imagens anotadas com apoio do SAM2. No conjunto de teste: **mAP@50 de 0,696** (0,628 no modelo base), mAP@50-95 de 0,503 e precisão de 0,853.

### Mestrado: Alometria de Bacias Hidrográficas + Lei de Zipf nas Cidades

`Python · SciPy · NumPy · CCA · Geoprocessamento`

- Pesquisa principal em alometria de bacias hidrográficas (relações de escala em dados espaciais). Artigo paralelo: Lei de Zipf em manchas urbanas delimitadas pelo City Clustering Algorithm (CCA), com expoente de cerca de 1,00 no Brasil (4.702 manchas) e 0,92 no Nordeste (1.729 manchas).

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

### Mestrado em Informática Aplicada
2026 – 2027 (em andamento)

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) — Pesquisa em alometria de bacias hidrográficas e ciência de dados espacial.

### Bacharelado em Ciência da Computação
2022 – 2025

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) — TCC: detecção automatizada de patologias em pavimentos asfálticos com redes neurais convolucionais (YOLOv11).

## PUBLICAÇÕES E APRESENTAÇÕES

SAMPAIO, T. O.; RIBEIRO, T. R. *Detecção Automatizada de Patologias em Pavimentos Asfálticos Utilizando YOLOv11.* XXVI Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa, UNIFOR, out/2026 (apresentação oral).

SAMPAIO, T. O.; SILVEIRA, B. L. R.; PINHEIRO, V. C. M.; COUTINHO, G. F. *Caracterização de Interações Estudante–Agente Conversacional por Processamento de Linguagem Natural.* XXVI Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa, UNIFOR, out/2026 (apresentação oral).

## CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS

**Udemy:** Desenvolvedor Go (Golang) Avançado (2025); Golang do Zero: Aplicação Completa; Java + Spring Boot; Machine Learning e Data Science com Python (2025); JavaScript e TypeScript Avançado; Entendendo o TypeScript (2025).

**Idiomas:** Português nativo; Inglês avançado (leitura, escrita e conversação).